



Centro Universitario de Occidente
División Ciencias de la Ingeniería
Análisis y Diseño de Sistemas 2
Ing. José Moisés Granados Guevara

Práctica 03:
“Proyecto Unimarket: SCRUM vs KANBAN”

por

202030627

Luis Alejandro Méndez Rivera

Miércoles 26 de Agosto de 2,026

Introducción

UniMarket CUNOC parte de una necesidad concreta: convertir los intercambios dispersos dentro del campus en una experiencia confiable, trazable y fácil de seguir. El MVP concentra ese valor en cinco capacidades: identidad y acceso, catálogo, descubrimiento de productos, pedidos y notificaciones.

El alcance es acotado, pero la entrega no es trivial. La arquitectura distribuida, el API Gateway, la persistencia independiente, Docker y CI/CD introducen dependencias e integración que deben resolverse mientras el producto avanza. En otras palabras, la gestión no puede separar funcionalidad, calidad e integración y esperar unirlos al final.

La propuesta convierte ese alcance en un Product Backlog de 15 historias y 61 Story Points. A partir de la misma base se diseñan dos estrategias de trabajo: Scrum organiza el avance en dos Sprints de tres semanas orientados a resultados funcionales; Kanban regula el flujo mediante pull, límites de WIP y métricas que hacen visible la salud del sistema.

La pregunta que guía el informe no es cuál marco es mejor en abstracto, sino cuál ayuda a un equipo pequeño a llevar **UniMarket** desde el **backlog** hasta un **MVP** usable con mayor foco, mejor coordinación y capacidad real de aprender durante el camino.

UNIMARKET

Agilidad aplicada: aprender antes, integrar antes

En **UniMarket**, agilidad significa acortar la distancia entre una decisión y la evidencia que permite confirmarla o corregirla. La planificación sigue siendo necesaria, pero deja espacio para feedback, integración temprana y ajustes que protejan el valor del producto.

Los cuatro valores del Manifiesto Ágil

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. **Jira** ordena y hace visible el trabajo; la coordinación sobre prioridades, bloqueos, integración y calidad ocurriendo entre las personas del equipo.

Software funcionando sobre documentación exhaustiva. El progreso gana valor cuando puede demostrarse. Registro, publicación, consulta, pedidos y notificaciones deben aparecer como recorridos funcionales, no como componentes aislados que todavía no generan experiencia de usuario.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Los flujos del marketplace se contrastan con los interesados y el feedback obtenido alimenta las decisiones siguientes, evitando que una definición inicial se convierta en una verdad inamovible.

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. El plan orienta el trabajo sin inmovilizarlo: **Scrum protege** el **Sprint Goal** mientras adapta el Sprint Backlog y **Kanban** permite **repriorizar trabajo** que todavía no ha iniciado.

Los doce principios aplicados

Principio	Aplicación en UniMarket
Entregar valor temprano y continuamente	Historias verticales y recorridos utilizables desde las primeras entregas.
Aceptar cambios que aportan valor	El backlog puede ajustarse conforme aparece nueva información.
Entregar software funcionando con frecuencia	Integración y pruebas acompañan el desarrollo funcional.
Colaborar entre negocio y desarrollo	Valor, prioridad y restricciones se revisan con los interesados.
Trabajar con personas motivadas y confiables	El equipo recibe objetivos claros y autonomía para organizar el trabajo.
Favorecer comunicación directa	Daily Scrum, Flow Meeting, revisión cruzada y colaboración reducen esperas.
Medir progreso con producto funcionando	Una historia terminada vale más que capas técnicas parcialmente construidas.
Mantener un ritmo sostenible	La cadencia Scrum y los límites WIP evitan depender de sobrecarga constante.
Cuidar la excelencia técnica	Seguridad, integración, pruebas e integridad forman parte de Done.
Aplicar simplicidad	El MVP se concentra en las capacidades esenciales del intercambio.
Favorecer equipos autogestionados	El equipo decide cómo colaborar y organizar el trabajo dentro de los objetivos y políticas acordadas.
Reflexionar y ajustar	Retrospectivas y métricas de flujo convierten la experiencia del proyecto en mejoras concretas.

Vistos en conjunto, estos principios construyen una disciplina sencilla: **entregar algo verificable, aprender de lo observado, ajustar y mantener la calidad integrada** mientras el producto **EVOLUCIONA**.

Lo que se evita al trabajar de forma secuencial

Feedback tardío. El mayor riesgo no es únicamente tardar más, sino descubrir tarde que registro, permisos, publicaciones o pedidos fueron interpretados de forma incorrecta. Los cortes verticales reducen esa distancia y permiten corregir cuando todavía hay margen.

Integración tardía. Identidad, catálogo, pedidos y notificaciones pueden verse correctos por separado y fallar cuando finalmente se conectan. Integrar dentro de las historias convierte la compatibilidad entre componentes en parte del trabajo cotidiano.

Cambios costosos. Una secuencia rígida amplifica el retrabajo cuando cambia una prioridad o aparece una dependencia no prevista. Un backlog ordenado y trabajo todavía no iniciado permiten absorber esa información sin desestabilizar todo el plan.

Del alcance a backlog ejecutable

Antes de comparar Scrum y Kanban, el producto debe estar claro. Es por eso que el **MVP** se concentra en **Identidad y acceso**, **Catálogo**, **Descubrimiento**, **Pedidos** y **Notificaciones**. La **arquitectura distribuida** influye en **complejidad** y **riesgo**, pero el **backlog** se mantiene orientado a **comportamiento** de usuario y **resultados** que puedan **verificarse**.

Product Backlog consolidado

Orden	ID	Historia	Prioridad	SP	Área	Dependencia
1	US-01	Registrar una cuenta	Alta	3	Identidad y acceso	Ninguna
2	US-02	Iniciar y cerrar sesión	Alta	3	Identidad y acceso	US-01
3	US-03	Aplicar capacidades y autorización	Alta	5	Identidad y acceso	US-02
4	US-04	Publicar un producto	Alta	5	Catálogo	US-02, US-03
5	US-05	Editar un producto propio	Alta	3	Catálogo	US-04, US-03
6	US-07	Consultar oferta disponible y detalle	Alta	3	Descubrimiento	US-04
7	US-10	Crear un pedido sobre una publicación disponible	Alta	8	Pedidos	US-02, US-03, US-04
8	US-06	Retirar un producto propio sin perder trazabilidad	Alta	5	Catálogo	US-03, US-04, US-10
9	US-11	Consultar pedidos propios	Alta	3	Pedidos	US-10
10	US-12	Consultar pedidos recibidos	Alta	3	Pedidos	US-10
11	US-13	Gestionar el lifecycle autorizado del pedido	Alta	8	Pedidos	US-03, US-10
12	US-14	Recibir notificaciones internas por eventos de pedido	Alta	5	Notificaciones	US-10, US-13
13	US-08	Buscar productos por texto	Media	3	Descubrimiento	US-04
14	US-09	Filtrar productos por categoría	Media	2	Descubrimiento	US-04
15	US-15	Consultar notificaciones propias	Media	2	Notificaciones	US-02, US-14

Total: 61 Story Points.

La **estimación** utiliza **Fibonacci** como lenguaje de **tamaño relativo**. Los **Story Points** combinan **complejidad**, **incertidumbre**, **integración** y **riesgo** para facilitar **comparación** y **conversación** en la toma de decisiones y planificación; no intentan convertir historias en horas ni medir productividad individual.

Cada **historia de usuario** incorpora **criterios de aceptación** en **Gherkin**. El detalle completo del Product Backlog se conserva en los anexos para que la propuesta pueda leerse con fluidez sin perder trazabilidad.

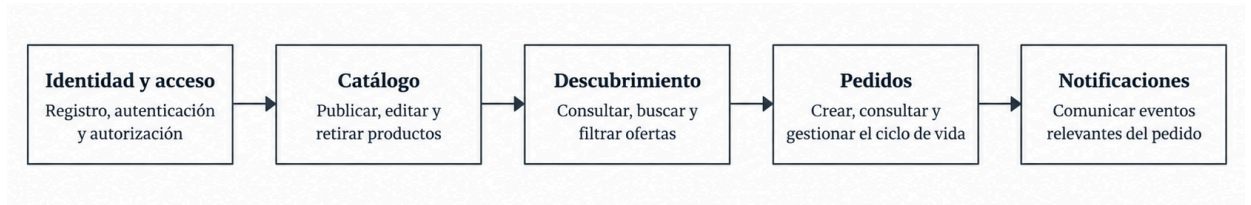


Figura 1. Flujo funcional del MVP de UniMarket CUNOC.

Scrum: dos incrementos, un objetivo compartido

La propuesta Scrum transforma el backlog en dos resultados, no en dos listas de tareas. El primer Sprint demuestra que UniMarket puede llevar a una persona desde la identidad hasta un pedido PENDIENTE; el segundo completa el intercambio con seguimiento, estados, notificaciones y mejores capacidades de descubrimiento.

Cinco personas, responsabilidades claras

El Scrum Team está formado por cinco personas: un Product Owner, un Scrum Master y tres Developers. El Product Owner mantiene dirección y prioridad; el Scrum Master cuida la efectividad del sistema de trabajo; los Developers convierten cada historia en un incremento integrado y demostrable.

Backend, frontend, QA, integración, DevOps y arquitectura se trabajan como capacidades compartidas. Esto favorece colaboración sobre el resultado completo y reduce el riesgo de que una historia quede detenida esperando a una especialidad aislada.

Product Goal

Disponer de un MVP usable de UniMarket CUNOC que permita a usuarios autorizados publicar y descubrir productos, formalizar y dar seguimiento a pedidos y recibir notificaciones internas, preservando la seguridad y la trazabilidad del intercambio.

Dos Sprints, dos resultados reconocibles

Sprint	Periodo	Resultado	Historias	SP
Sprint 1	1 al 22 de enero de 2027	Flujo transaccional desde identidad y publicación hasta pedido PENDIENTE	7	30
Sprint 2	25 de enero al 15 de febrero de 2027	Ciclo completo de pedidos, retiro, seguimiento, notificaciones, búsqueda y filtrado	8	31

Tres semanas ofrecen el margen suficiente para integrar, probar y revisar sin alejar demasiado el feedback. La distribución de 30 y 31 SP acompaña un corte funcional claro: cada Sprint termina con una capacidad del producto que puede explicarse, mostrarse y evaluarse.

El **Sprint 1** construye:
acceso → **publicación** → **consulta** → **pedido PENDIENTE**.

El **Sprint 2** completa:
retiro → **consultas** → ciclo de vida del **pedido** → **notificaciones** → **búsqueda** → **filtrado**.

Sprint Goal del Sprint 1

Habilitar el primer flujo transaccional de UniMarket para que una persona pueda acceder con una identidad autorizada, un vendedor pueda publicar y mantener una oferta, y un comprador pueda consultarla y generar un pedido PENDIENTE trazable.

Sprint Goal del Sprint 2

Completar el ciclo de intercambio de UniMarket para que comprador y vendedor puedan consultar y gestionar pedidos hasta un estado terminal, recibir y consultar notificaciones internas, retirar ofertas sin perder trazabilidad y encontrar productos mediante búsqueda y filtrado.

Sprint Backlogs

Sprint 1

ID	Historia	SP
US-01	Registrar una cuenta	3
US-02	Iniciar y cerrar sesión	3
US-03	Aplicar capacidades y autorización	5
US-04	Publicar un producto	5
US-05	Editar un producto propio	3
US-07	Consultar oferta disponible y detalle	3
US-10	Crear un pedido sobre una publicación disponible	8

Total: 30 SP.

US-10 concentra la integración más exigente del primer Sprint porque conecta identidad, catálogo y pedidos. Ese punto obliga al equipo a colaborar alrededor de un mismo resultado y hace visible por qué el valor no aparece al completar piezas técnicas por separado.

Sprint 2

ID	Historia	SP
US-06	Retirar un producto propio sin perder trazabilidad	5
US-11	Consultar pedidos propios	3
US-12	Consultar pedidos recibidos	3
US-13	Gestionar el lifecycle autorizado del pedido	8
US-14	Recibir notificaciones internas por eventos de pedido	5
US-08	Buscar productos por texto	3
US-09	Filtrar productos por categoría	2
US-15	Consultar notificaciones propias	2

Total: 31 SP.

El segundo incremento cierra el ciclo del intercambio: permite gestionar el pedido hasta un estado terminal, conservar trazabilidad, comunicar eventos y mejorar la forma en que el comprador encuentra ofertas.

Done significa producto demostrable

Una historia llega a Done cuando satisface sus criterios de aceptación, respeta autorización e integridad, está integrada con los componentes que necesita, cuenta con pruebas suficientes y puede demostrarse como comportamiento usable. Gateway, persistencia, contenedores y pipeline se incorporan cuando forman parte del recorrido funcional.

Una cadencia para decidir, inspeccionar y mejorar

Evento	Participantes	Duración	Propósito
Sprint Planning	Scrum Team	3 horas	Alinear Sprint Goal, historias, dependencias y plan inicial.
Daily Scrum	Developers	Hasta 15 minutos diarios	Revisar progreso hacia el Goal y ajustar el plan inmediato.
Sprint Review	Scrum Team e interesados relevantes	2 horas	Inspeccionar el incremento y recoger feedback.
Sprint Retrospective	Scrum Team	1 hora 30 minutos	Mejorar colaboración, calidad y forma de trabajo.

El Product Backlog **Refinement** acompaña el **Sprint** para mantener claridad sobre el trabajo próximo. Así, la conversación no se limita a ejecutar lo escrito: prepara mejores decisiones para el siguiente ciclo.

Burndown: visualizar el trabajo que realmente falta

El Burndown muestra Story Points restantes durante los 15 días laborables. La curva solo desciende cuando una historia alcanza Done; por eso las mesetas son útiles: revelan trabajo activo que todavía no se ha convertido en valor terminado.

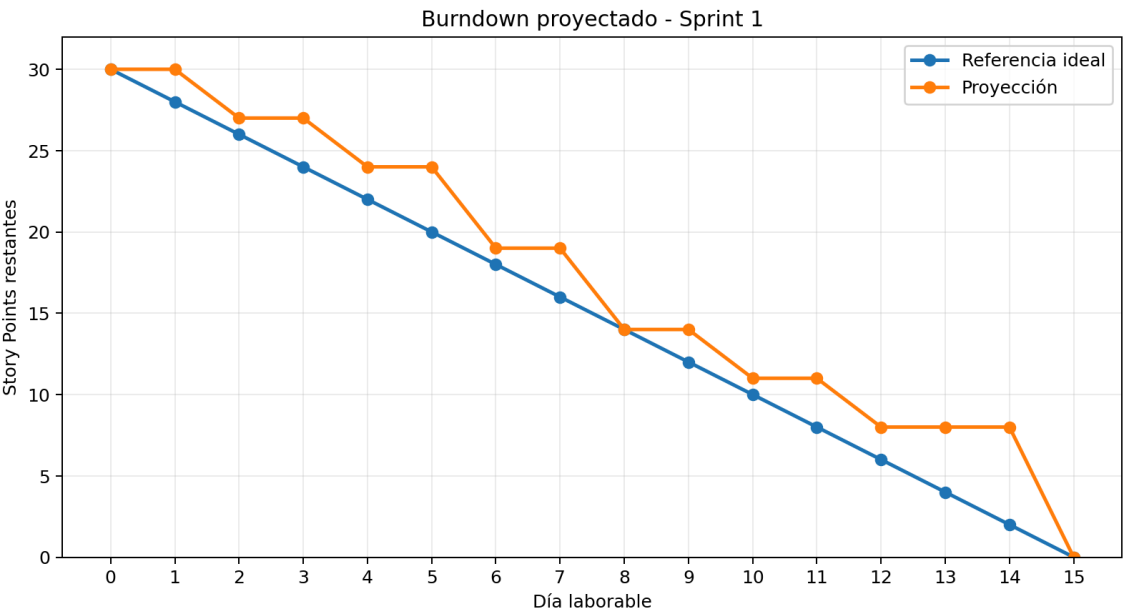


Figura 2. Burndown proyectado del Sprint 1.

En el Sprint 1, la proyección refleja avances escalonados hasta concentrar el cierre en US-10, la historia que une identidad, catálogo y pedidos en el primer recorrido transaccional completo.

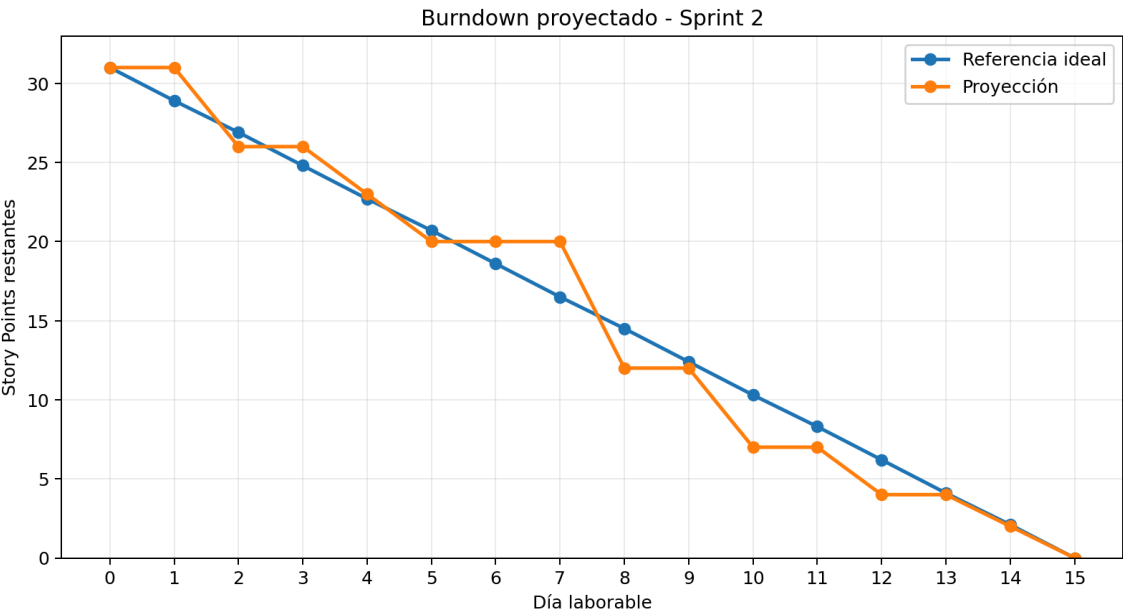


Figura 3. Burndown proyectado del Sprint 2.

En el Sprint 2, las dependencias alrededor del pedido explican parte de las mesetas. La curva no pretende prometer una velocidad exacta; sirve para hacer visible cuándo el Sprint se separa del ritmo esperado y abrir la conversación a tiempo.

Jira como representación operativa de Scrum

Jira materializa la propuesta en un espacio visible: backlog, prioridades, Story Points, dependencias, Sprints, Sprint Goals y estado del trabajo conviven en una misma vista. Esto facilita conectar la planificación con lo que el equipo necesita observar durante la ejecución.

*Las **capturas** del backlog y del board Scrum, junto con el enlace al proyecto, se incluyen en los anexos.*

Kanban: terminar antes de iniciar más

Kanban cambia la pregunta de gestión. En lugar de decidir cuánto trabajo cabe en una iteración, obliga a observar qué puede terminar el sistema sin saturarse. El mismo MVP avanza mediante pull, con límites explícitos que regulan cuántas historias pueden estar abiertas al mismo tiempo.

Un flujo visible de Backlog a Done

Backlog → Ready → Development → Review → Validation → Done

Backlog representa demanda todavía no preparada; Ready mantiene un buffer reducido de historias elegibles; Development marca el inicio del trabajo; Review y Validation protegen revisión y aceptación; Done representa trabajo terminado. El tablero convierte el estado del sistema en una señal que puede leerse de un vistazo.

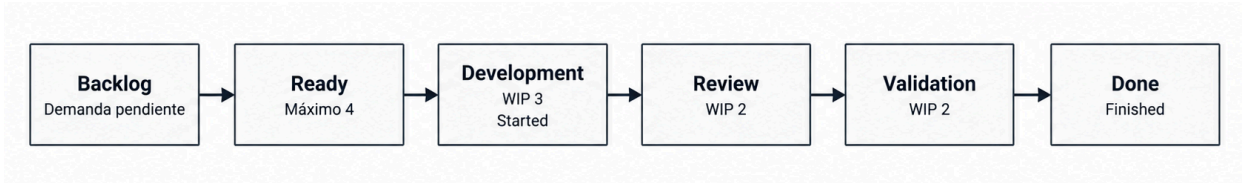


Figura 4. Flujo Kanban y límites de trabajo en progreso.

WIP: capacidad protegida, no capacidad ocupada

Estado	Límite
Ready	4
Development	3
Review	2
Validation	2
Done	Sin límite activo

El diseño evita saturar al equipo. Ready se limita a cuatro opciones preparadas, Development a tres historias y Review y Validation a dos cada una. Con cuatro personas capaces de aportar directamente al delivery, mantener Development por debajo de esa cifra deja espacio para revisar, validar, colaborar y desbloquear en lugar de abrir trabajo por mantener a todos ocupados.

El movimiento de una historia

Una historia entra a Ready cuando está clara, conserva prioridad y puede comenzar sin dependencias pendientes. Pasa a Development cuando existe capacidad; avanza a Review cuando el comportamiento está implementado e integrado; llega a Validation cuando los hallazgos relevantes fueron resueltos; y alcanza Done cuando satisface Gherkin y los criterios de calidad.

Un bloqueo permanece visible en el estado real de la historia. Si el trabajo ya inició, sigue consumiendo WIP y acumulando Work Item Age, por lo que el sistema favorece resolver el problema antes de seguir alimentando la cola.

Cadencias para mantener el flujo sano

Las 15 historias se gestionan como trabajo Standard, coherente con la naturaleza homogénea del MVP. Una sola clase de servicio mantiene el tablero simple y concentra la atención en prioridad, capacidad y flujo.

Actividad	Frecuencia	Participantes	Objetivo
Flow Meeting	Diario, 10 a 15 minutos	Personas de delivery; responsable de valor cuando sea necesario	Revisar WIP, bloqueos y trabajo envejecido.
Replenishment	Dos veces por semana o cuando Ready lo requiera	Responsable de valor y personas de delivery	Preparar las próximas historias elegibles.
Service Delivery Review	Semanal	Equipo e interesado relevante	Revisar Cycle Time, Throughput, SLE, calidad y CFD.

Actividad	Frecuencia	Participantes	Objetivo
Risk / Flow Review	Semanal	Equipo	Revisar dependencias, bloqueos y acumulación.

Métricas que hablan del sistema

En Kanban, la conversación deja de girar alrededor de puntos restantes y se mueve hacia dos preguntas: cuánto tarda una historia en atravesar el sistema y cuánta capacidad real de terminación está mostrando el flujo. El escenario proyectado utiliza 28 días laborables para observar ese comportamiento.

Cycle Time medio proyectado

$CT\ medio = ((11 \times 4) + (4 \times 5)) / 15 = 4.27\ días\ laborables$

Throughput global proyectado

$Throughput = 15\ PBIs / 28\ días\ laborables = 0.54\ PBI\ por\ día\ laborable$

SLE inicial

$85\ \% \text{ de los PBIs Standard en } 5\ días\ laborables\ o\ menos.$

El WIP activo alcanza un máximo de 5 PBIs en la proyección. Work Item Age añade una señal temprana mientras una historia todavía está abierta: si comienza a acercarse al umbral esperado, el equipo puede concentrar colaboración y reducir nuevos inicios antes de que la demora se convierta en una cola persistente.

CFD: leer estabilidad y acumulación

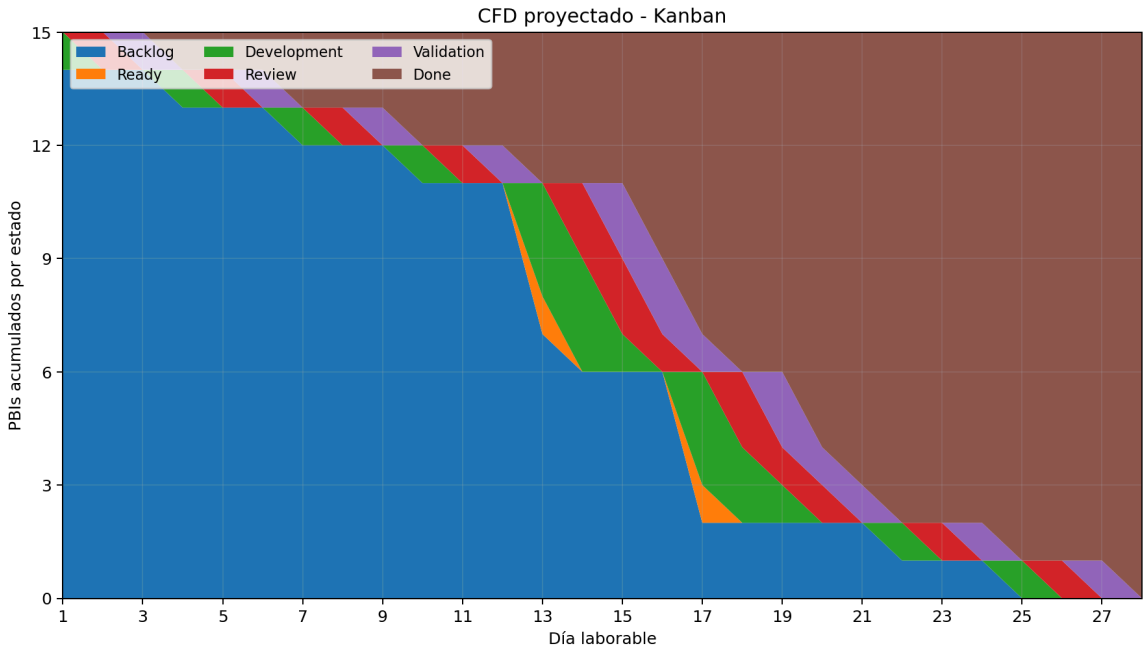


Figura 5. CFD proyectado del sistema Kanban.

El CFD comienza con poco paralelismo por las dependencias iniciales y se amplía cuando más historias pueden avanzar en paralelo. Review y Validation crecen de forma temporal y luego se drenan, mientras Done ocupa cada vez más espacio hasta completar el backlog proyectado.

La lectura clave es visual: si una banda se ensancha de forma sostenida, esa etapa está recibiendo trabajo más rápido de lo que puede liberarlo. En ese momento, la prioridad deja de ser iniciar y pasa a vaciar la cola.

Jira como representación operativa de Kanban

Jira permite separar demanda pendiente de trabajo preparado y representar **Ready -> Development -> Review -> Validation -> Done** con límites WIP, dependencias y bloqueos visibles. El tablero deja de ser una lista de tareas y se convierte en una lectura del estado actual del flujo.

Las capturas del backlog y del board Kanban, junto con el enlace al proyecto, se incluyen en los anexos.

Scrum vs. Kanban: mismo producto, dos lógicas de control

El contraste es especialmente útil porque el producto no cambia. Las 15 historias, la calidad esperada y el tamaño del equipo permanecen como base; lo que cambia es la forma de sincronizar decisiones. Scrum concentra atención alrededor de Sprint Goals y puntos de inspección. Kanban regula entrada, acumulación y terminación de trabajo de forma continua.

Matriz comparativa

Dimensión	Scrum	Kanban
Organización	Product Owner, Scrum Master y Developers con responsabilidades explícitas.	Responsabilidad de valor y delivery distribuida alrededor del flujo.
Foco	Sprint Goal compartido durante tres semanas.	Terminar trabajo y mantener capacidad disponible.
Planificación	Dos incrementos definidos para el MVP.	Replenishment y pull del siguiente trabajo elegible.
Cadencia	Sprints y eventos regulares.	Flujo continuo con cadencias de revisión.
Adaptación	Ajustes dentro del Sprint sin perder el Goal.	Repriorización continua del trabajo no iniciado.
WIP	Controlado indirectamente mediante foco y colaboración.	Límites explícitos 4/3/2/2.
Dependencias	Se coordinan dentro de los incrementos.	Condicionan la elegibilidad para hacer pull.
Feedback	Sprint Review al cierre de cada Sprint.	Feedback sobre trabajo terminado y revisiones de servicio.
Métricas	Burndown y progreso hacia el Sprint Goal.	WIP, Cycle Time, Throughput, Work Item Age, SLE y CFD.
Variación de capacidad	Se adapta el Sprint Backlog alrededor del objetivo.	Se reduce nuevo pull y se prioriza terminar.
Bloqueos	Se inspeccionan respecto al riesgo para el Sprint Goal.	Permanecen visibles en WIP y aging.
Evolución posterior	Adecuado mientras existan objetivos de producto agrupables.	Especialmente útil para soporte, mantenimiento y demanda continua.

La diferencia puede resumirse así: Scrum concentra; Kanban regula. Uno construye foco temporal alrededor de un resultado compartido; el otro protege capacidad y hace visibles las colas. Para UniMarket, el valor de la comparación está en reconocer qué problema de gestión pesa más en esta etapa.

Recomendación: Scrum para construir el MVP

Para las condiciones actuales de **UniMarket CUNOC** se recomienda **Scrum** como marco principal para **construir el MVP**.

- a. **UniMarket** parte de un **objetivo de producto reconocible**, un **backlog cohesivo** y **dos incrementos** que pueden **revisarse** por su **resultado funcional**. En ese escenario, la **combinación** de **Sprint Goal**, **Product Owner**, **Scrum Master** y **Developers** aporta una **dirección compartida** especialmente valiosa para un **equipo universitario pequeño (5 personas)** y con **disponibilidad variable**.
- b. **Kanban** conserva una **ventaja** importante cuando la naturaleza del **trabajo cambia**. Si UniMarket entra después del MVP en mantenimiento, soporte, interrupciones frecuentes o **prioridades más volátiles**, el **control de WIP**, el **aging** y el **flujo continuo** pasan a responder mejor al problema operativo.

Una evolución híbrida cuando el sistema lo pide

Scrum no necesita permanecer aislado de las prácticas de flujo. Si aparecen demasiadas historias abiertas, colas de Review o bloqueos recurrentes, límites WIP, Cycle Time y Work Item Age pueden incorporarse dentro de los Sprints para mejorar visibilidad sin perder Sprint Goals, eventos ni responsabilidades Scrum.

Ese **paso** hacia **Scrumban** tendría sentido como respuesta a señales reales del sistema, **no como una mezcla automática de prácticas**. También puede funcionar como **punto** entre la **construcción del MVP** y una **etapa posterior de operación continua**.

Conclusiones

- El resultado más importante de la planificación no es haber dibujado dos tableros distintos, sino haber convertido el mismo producto en dos sistemas de trabajo comparables. El backlog, las dependencias y los criterios de aceptación mantienen el foco en comportamiento utilizable mientras integración y calidad acompañan cada incremento.
- Scrum ofrece el mejor ajuste para la construcción actual del MVP porque crea dirección común, responsabilidades claras y oportunidades regulares de inspección. Los dos Sprint Goals permiten que las seis semanas de planificación se entiendan como una progresión de valor y no como una suma de tareas completadas.
- Kanban demuestra una fortaleza diferente: obliga a mirar el sistema. Los límites WIP y las métricas de flujo hacen visible cuándo el trabajo envejece, dónde se acumula y cuándo conviene dejar de iniciar para empezar a terminar.
- Por eso la decisión final no plantea a Scrum como ganador universal. Para UniMarket hoy, Scrum ofrece el marco más convincente para construir el MVP; si mañana el producto entra en una dinámica de demanda continua, Kanban puede convertirse en una mejor respuesta. El aprendizaje central es que la metodología gana valor cuando se adapta a la naturaleza del trabajo, no cuando el trabajo se fuerza a encajar en la metodología.

Referencias

1. Beck, K. et al. (2001). **Manifiesto for Agile Software Development**. <https://agilemanifesto.org/>
2. Beck, K. et al. (2001). **Principles behind the Agile Manifesto**. <https://agilemanifesto.org/principles>
3. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum, The Rules of the Game**. <https://scrumguides.org/>
4. Coleman, J., Vacanti, D. et al. (2025). **The Kanban Guide**. Version 2025.5. <https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/>
5. Scrum.org. **Kanban Guide for Scrum Teams / Scrum with Kanban**. <https://www.scrum.org/resources/kanban-guide-scrum-teams>
6. Kanban University. **The Official Guide to The Kanban Method**. <https://kanban.university/kanban-guide/>
7. Kanban University. **The Kanban Method Glossary**. <https://kanban.university/glossary/>
8. Agile Alliance. **User Stories**. <https://agilealliance.org/glossary/user-stories/>
9. Agile Alliance. **Given-When-Then**. <https://agilealliance.org/glossary/given-when-then/>
10. Ladas, C. (2009). **Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development**. Modus Cooperandi Press.

Anexos y evidencias

Product Backlog detallado

El detalle del Product Backlog reúne las 15 historias con su prioridad, Story Points, dependencias y criterios de aceptación Gherkin.

US-01: Registrar una cuenta

Historia

Como miembro de la comunidad objetivo, quiero registrar una cuenta, para acceder a las funcionalidades de UniMarket con una identidad propia.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** Ninguna funcional previa.

Criterios de aceptación

Scenario: Registrar una cuenta con información válida
Given que la persona aún no posee una cuenta con las mismas credenciales
When proporciona la información obligatoria y confirma el registro
Then el sistema crea una identidad única
And la cuenta queda disponible para autenticación

Scenario: Intentar registrar información obligatoria incompleta
Given que la persona está completando el registro
When intenta confirmar sin proporcionar un dato obligatorio
Then el sistema rechaza el registro
And informa que existen datos requeridos pendientes

US-02: Iniciar y cerrar sesión

Historia

Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a UniMarket de forma controlada y terminar mi sesión cuando lo necesite.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-01.

Criterios de aceptación

Scenario: Iniciar sesión con credenciales válidas
Given que el usuario posee una cuenta registrada
When proporciona credenciales válidas
Then el sistema autentica su identidad
And habilita el acceso a las funciones correspondientes

Scenario: Rechazar credenciales inválidas
Given que existe una cuenta registrada
When se intenta iniciar sesión con credenciales inválidas
Then el sistema rechaza la autenticación
And no habilita una sesión autenticada

Scenario: Cerrar una sesión activa
Given que el usuario mantiene una sesión autenticada
When solicita cerrar sesión
Then el sistema finaliza la sesión
And las funciones protegidas requieren autenticación nuevamente

US-03: Aplicar capacidades y autorización

Historia

Como usuario autenticado, quiero acceder únicamente a las acciones permitidas por mis capacidades y por la propiedad de los recursos, para utilizar UniMarket de forma segura y consistente.

Prioridad: Alta **Story Points:** 5 **Dependencias:** US-02.

Criterios de aceptación

Scenario: Usar las capacidades asignadas a una misma identidad
Given que una cuenta autenticada dispone de capacidad de comprador y vendedor
When accede a funcionalidades de ambas capacidades
Then el sistema permite las acciones autorizadas para esa misma identidad
And no requiere cuentas separadas ni aprobación administrativa

Scenario: Rechazar una acción sin la capacidad requerida
Given que un usuario está autenticado
And no dispone de la capacidad requerida para una acción protegida
When intenta ejecutar esa acción
Then el sistema la rechaza

And no modifica ningún recurso

Scenario: Rechazar gestión de un recurso ajeno
Given que un vendedor está autenticado
And una publicación pertenece a otro vendedor
When intenta modificarla o retirarla
Then el sistema rechaza la operación
And la publicación permanece sin cambios

US-04: Publicar un producto

Historia

Como vendedor, quiero publicar un producto con la información mínima requerida, para ofrecerlo a compradores dentro de UniMarket.

Prioridad: Alta **Story Points:** 5 **Dependencias:** US-02, US-03.

Criterios de aceptación

Scenario: Publicar un producto válido
Given que el usuario está autenticado con capacidad de vendedor
When registra título, descripción, precio informado y una categoría predefinida válidos
And confirma la publicación
Then el sistema crea la publicación como disponible
And el producto puede formar parte de la oferta visible

Scenario: Rechazar una publicación incompleta
Given que el vendedor está creando una publicación
When intenta confirmarla sin uno de los datos mínimos requeridos
Then el sistema rechaza la publicación
And no incorpora el producto a la oferta disponible

US-05: Editar un producto propio

Historia

Como vendedor, quiero editar la información de una publicación propia, para mantener correcta la oferta que presento en UniMarket.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-04, US-03.

Criterios de aceptación

Scenario: Editar una publicación propia
Given que el vendedor está autenticado
And la publicación le pertenece
When modifica datos permitidos manteniendo información válida
Then el sistema guarda los cambios
And la consulta posterior muestra la información actualizada

Scenario: Rechazar edición de una publicación ajena
Given que el vendedor está autenticado
And la publicación pertenece a otro vendedor
When intenta editarla
Then el sistema rechaza la operación
And conserva la información existente

US-06: Retirar un producto propio sin perder trazabilidad

Historia

Como vendedor, quiero retirar una publicación propia de la oferta disponible, para dejar de recibir nuevos pedidos sin afectar los pedidos que ya existen.

Prioridad: Alta **Story Points:** 5 **Dependencias:** US-03, US-04, US-10.

Criterios de aceptación

Scenario: Retirar una publicación propia
Given que el vendedor está autenticado
And la publicación le pertenece y está disponible
When solicita retirarla
Then el sistema la marca como no disponible para nuevos pedidos
And deja de mostrarla como parte de la oferta disponible

Scenario: Conservar pedidos existentes después del retiro
Given que una publicación posee pedidos creados antes de ser retirada
When el vendedor retira la publicación
Then los pedidos existentes conservan la información necesaria de referencia
And continúan su lifecycle normalmente

Scenario: Rechazar retiro de una publicación ajena
Given que la publicación pertenece a otro vendedor
When el vendedor autenticado intenta retirarla
Then el sistema rechaza la operación
And la disponibilidad de la publicación no cambia

US-07: Consultar oferta disponible y detalle

Historia

Como comprador, quiero consultar productos disponibles y revisar el detalle de una oferta, para evaluar si deseo realizar un pedido.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-04.

Criterios de aceptación

Scenario: Consultar la oferta disponible
Given que existen publicaciones disponibles
When el comprador consulta el catálogo
Then el sistema muestra únicamente publicaciones disponibles

Scenario: Consultar el detalle de una publicación disponible
Given que el comprador selecciona una publicación disponible
When solicita ver su detalle
Then el sistema muestra al menos título, descripción, precio informado, categoría y disponibilidad

Scenario: No ofrecer como disponible una publicación retirada
Given que una publicación fue retirada
When el comprador consulta la oferta disponible
Then esa publicación no aparece como una opción disponible para nuevos pedidos

US-08: Buscar productos por texto

Historia

Como comprador, quiero buscar productos mediante texto relevante, para encontrar con menor fricción ofertas relacionadas con lo que necesito.

Prioridad: Media **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-04.

Criterios de aceptación

Scenario: Buscar coincidencias dentro de la oferta disponible
Given que existen publicaciones disponibles
When el comprador realiza una búsqueda con texto relevante
Then el sistema muestra las publicaciones disponibles que coinciden con la búsqueda

Scenario: Buscar sin coincidencias
Given que no existen publicaciones disponibles relacionadas con el texto buscado
When el comprador ejecuta la búsqueda
Then el sistema devuelve un resultado vacío
And no incorpora publicaciones retiradas como coincidencias disponibles

US-09: Filtrar productos por categoría

Historia

Como comprador, quiero filtrar la oferta mediante una categoría predefinida, para reducir los resultados a productos relevantes.

Prioridad: Media **Story Points:** 2 **Dependencias:** US-04.

Criterios de aceptación

Scenario: Filtrar por una categoría predefinida
Given que existen productos disponibles asignados a distintas categorías del catálogo básico
When el comprador selecciona una categoría
Then el sistema muestra únicamente publicaciones disponibles asociadas a esa categoría

Scenario: Categoría sin productos disponibles
Given que una categoría predefinida no posee publicaciones disponibles
When el comprador aplica ese filtro
Then el sistema muestra un resultado vacío

US-10: Crear un pedido sobre una publicación disponible

Historia

Como comprador, quiero crear un pedido sobre una publicación disponible, para formalizar mi intención de compra y poder darle seguimiento.

Prioridad: Alta **Story Points:** 8 **Dependencias:** US-02, US-03, US-04.

Criterios de aceptación

- Scenario:** Crear un pedido válido
- Given que el usuario está autenticado con capacidad de comprador
 - And la publicación seleccionada está disponible
 - When confirma la creación del pedido
 - Then el sistema crea un único pedido asociado a esa publicación
 - And el pedido queda en estado PENDIENTE
 - And conserva la relación con comprador y vendedor
- Scenario:** Rechazar pedido sobre publicación retirada
- Given que la publicación seleccionada fue retirada o no está disponible
 - When el comprador intenta crear un pedido
 - Then el sistema rechaza la operación
 - And no crea ningún pedido
- Scenario:** Crear pedido sin cantidad ni inventario
- Given que la publicación está disponible
 - When el comprador crea el pedido
 - Then el sistema registra la intención de compra sobre esa publicación
 - And no solicita cantidad
 - And no realiza reserva ni decremento de stock

US-11: Consultar pedidos propios

Historia

Como comprador, quiero consultar mis pedidos y su estado actual, para conocer la evolución de mis intenciones de compra.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-10.

Criterios de aceptación

- Scenario:** Consultar pedidos del comprador
- Given que el comprador está autenticado
 - And posee pedidos creados
 - When consulta sus pedidos
 - Then el sistema muestra únicamente los pedidos que le pertenecen
 - And muestra el estado actual de cada uno
- Scenario:** Mantener visible un pedido cuya publicación fue retirada
- Given que el comprador posee un pedido creado antes del retiro de la publicación relacionada
 - When consulta sus pedidos
 - Then el pedido continúa visible
 - And conserva la información necesaria para entender la referencia del intercambio

US-12: Consultar pedidos recibidos

Historia

Como vendedor, quiero consultar los pedidos asociados a mis publicaciones, para identificar las intenciones de compra que debo gestionar.

Prioridad: Alta **Story Points:** 3 **Dependencias:** US-10.

Criterios de aceptación

- Scenario:** Consultar pedidos recibidos en publicaciones propias
- Given que el vendedor está autenticado
 - And existen pedidos asociados a sus publicaciones
 - When consulta los pedidos recibidos
 - Then el sistema muestra únicamente los pedidos correspondientes a sus publicaciones
 - And muestra el estado actual de cada pedido
- Scenario:** Mantener visible un pedido después de retirar la publicación
- Given que un pedido fue creado antes de retirar una publicación del vendedor
 - When el vendedor consulta los pedidos recibidos
 - Then el pedido continúa visible
 - And conserva la información necesaria para gestionar su lifecycle

US-13: Gestionar el lifecycle autorizado del pedido

Historia

Como comprador o vendedor involucrado en un pedido, quiero ejecutar únicamente las transiciones de estado que me corresponden, para mantener un seguimiento consistente del intercambio.

Prioridad: Alta **Story Points:** 8 **Dependencias:** US-03, US-10.

Criterios de aceptación

Scenario: Comprador cancela un pedido pendiente

Given que el comprador es propietario del pedido

And el pedido está PENDIENTE

When solicita cancelarlo

Then el sistema cambia el estado a CANCELADO

And el pedido no admite nuevas transiciones

Scenario: Vendedor gestiona un pedido pendiente

Given que el vendedor es propietario de la publicación relacionada

And el pedido está PENDIENTE

When decide confirmarlo

Then el sistema cambia el estado a CONFIRMADO

Scenario: Vendedor cierra un pedido confirmado

Given que el vendedor es propietario de la publicación relacionada

And el pedido está CONFIRMADO

When decide completarlo

Then el sistema cambia el estado a COMPLETADO

And el pedido no admite nuevas transiciones

Scenario: Vendedor cancela un pedido permitido

Given que el vendedor es propietario de la publicación relacionada

And el pedido está PENDIENTE o CONFIRMADO

When decide cancelarlo

Then el sistema cambia el estado a CANCELADO

And el pedido no admite nuevas transiciones

Scenario: Rechazar transición cuando el actor no tiene permiso

Given que el actor no tiene permiso para la transición solicitada

When intenta cambiar el estado

Then el sistema rechaza la transición

And conserva el estado actual

Scenario: Rechazar transición desde un estado terminal

Given que el pedido está COMPLETADO o CANCELADO

When cualquier actor intenta cambiar el estado

Then el sistema rechaza la transición

And conserva el estado actual

US-14: Recibir notificaciones internas por eventos de pedido

Historia

Como participante de un pedido, quiero recibir una notificación interna cuando ocurra un evento relevante que me corresponda, para enterarme de la evolución sin depender de consultar constantemente el pedido.

Prioridad: Alta **Story Points:** 5 **Dependencias:** US-10, US-13.

Criterios de aceptación

Scenario: Notificar al vendedor por un nuevo pedido

Given que un comprador crea correctamente un pedido sobre una publicación

When el pedido queda registrado en estado PENDIENTE

Then el sistema genera una notificación interna para el vendedor propietario de la publicación

And la notificación identifica el nuevo pedido de forma suficiente

Scenario: Notificar al comprador por cambio de estado

Given que existe un pedido del comprador

When su estado cambia mediante una transición válida

Then el sistema genera una notificación interna para ese comprador

And la notificación informa el nuevo estado

Scenario: No introducir canales externos

Given que se genera una notificación del MVP

When el sistema registra el aviso

Then la notificación queda disponible dentro de UniMarket

And no requiere email, SMS, push móvil ni WhatsApp

US-15: Consultar notificaciones propias

Historia

Como usuario autenticado, quiero consultar mis notificaciones internas, para revisar los eventos de pedido que UniMarket me ha comunicado.

Prioridad: Media **Story Points:** 2 **Dependencias:** US-02, US-14.

Criterios de aceptación

Scenario: Consultar notificaciones del usuario

Given que el usuario está autenticado

And existen notificaciones internas dirigidas a su identidad

When consulta sus notificaciones

Then el sistema muestra únicamente las notificaciones destinadas a ese usuario

And permite identificar el evento informado

Scenario: Consultar sin notificaciones

Given que el usuario está autenticado

And no posee notificaciones generadas

When consulta sus notificaciones

Then el sistema muestra un resultado vacío

Evidencias Jira Scrum

Espacio

UniMarket CUNOC - Scrum

...

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Informes

+

Buscar en e...

LR

Filtro

Epic

X

Sin epic

> Identidad y acceso

> Catálogo

> Descubrimiento

> Pedidos

> Notificaciones

+ Crear epic

☐

▼

Sprint 1 - Flujo transaccional

1 ene – 22 ene (7 actividades)

30

0

0

Completar sprint

...

Habilitar el primer flujo transaccional de UniMarket para que una persona pueda acceder con una identidad autorizada, un vendedor pueda publicar y mantener una oferta, y un comprador pueda consultarla y generar un pedid...

SCRUM-3	US-01 — Registrar una cuenta	Identidad y a...	Tareas por ha...	3	
SCRUM-7	US-02 — Iniciar y cerrar sesión	Identidad y a...	Tareas por ha...	3	
SCRUM-8	US-03 — Aplicar capacidades y autorización	Identidad y a...	Tareas por ha...	5	
SCRUM-9	US-04 — Publicar un producto	Catálogo	Tareas por ha...	5	
SCRUM-10	US-05 — Editar un producto propio	Catálogo	Tareas por ha...	3	
SCRUM-11	US-07 — Consultar oferta disponible y detalle	Descubrimie...	Tareas por ha...	3	
SCRUM-12	US-10 — Crear un pedido sobre una publicación disponible	Pedidos	Tareas por ha...	8	

+ Crear

☐

▼

Sprint 2 - Ciclo completo MVP

25 ene – 15 feb (8 actividades)

31

0

0

Iniciar sprint

...

Completar el ciclo de intercambio de UniMarket para que comprador y vendedor puedan consultar y gestionar pedidos hasta un estado terminal, recibir y consultar notificaciones internas, retirar ofertas sin perder trazabilidad ...

SCRUM-13	US-06 — Retirar un producto propio sin perder trazabilidad	Catálogo	Tareas por ha...	5	
SCRUM-14	US-11 — Consultar pedidos propios	Pedidos	Tareas por ha...	3	
SCRUM-15	US-12 — Consultar pedidos recibidos	Pedidos	Tareas por ha...	3	
SCRUM-16	US-13 — Gestionar el lifecycle autorizado del pedido	Pedidos	Tareas por ha...	8	
SCRUM-17	US-14 — Recibir notificaciones internas por eventos de pedido	Notificaciones	Tareas por ha...	5	
SCRUM-18	US-08 — Buscar productos por texto	Descubrimie...	Tareas por ha...	3	
SCRUM-19	US-09 — Filtrar productos por categoría	Descubrimie...	Tareas por ha...	2	
SCRUM-20	US-15 — Consultar notificaciones propias	Notificaciones	Tareas por ha...	2	

+ Crear

Espacio

UniMarket CUNOC - Scrum

...

Resumen

Lista

Tablero

Backlog

</> Desarrollo

Formularios

Cronograma

Documentos

Informes

+

Buscar tabl...

LR

Filtro

Grupo

Completar sprint

...

To Do7

US-01 — Registrar una cuenta

Sprint

Sprint 1 - Flujo transaccional

Descripción

Historia Como miembro de la comunidad objetivo, quiero registrar una cuenta, para acceder a las funcionalidades de UniMarket con una identidad propia. Acceptance...

Principal

Identidad y acceso

Proyecto

UniMarket CUNOC - Scrum

SCRUM-3

3

1

US-02 — Iniciar y cerrar sesión

Sprint

Sprint 1 - Flujo transaccional

Descripción

Historia Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a UniMarket de forma controlada y terminar mi sesión cuando lo necesite. Acceptance...

Principal

Identidad y acceso

Proyecto

UniMarket CUNOC - Scrum

+ Crear

In Progress0

+ Crear

In Review0

+ Crear

Done0

+ Crear

Link a board - Jira

Evidencias Jira Kanban

Espacio

UniMarket CUNOC - Kanban

Resumen Lista Tablero **Backlog** Desarrollo Formularios Cronograma Documentos Informes +

Buscar en e... Filtro

Backlog (15 actividades)

ID	Título	Etiqueta	Prioridad	Asignado a
KAN-6	US-01 — Registrar una cuenta	Identidad y autenticación	Baja	3
KAN-7	US-02 — Iniciar y cerrar sesión	Identidad y autenticación	Baja	3
KAN-8	US-03 — Aplicar capacidades y autorización	Identidad y autenticación	Baja	5
KAN-9	US-04 — Publicar un producto	Catálogo	Baja	5
KAN-10	US-05 — Editar un producto propio	Catálogo	Baja	3
KAN-11	US-07 — Consultar oferta disponible y detalle	Descubrimiento de productos	Baja	3
KAN-12	US-10 — Crear un pedido sobre una publicación disponible	Pedidos	Baja	8
KAN-13	US-06 — Retirar un producto propio sin perder trazabilidad	Catálogo	Baja	5
KAN-14	US-11 — Consultar pedidos propios	Pedidos	Baja	3
KAN-15	US-12 — Consultar pedidos recibidos	Pedidos	Baja	3
KAN-16	US-13 — Gestionar el lifecycle autorizado del pedido	Pedidos	Baja	8
KAN-17	US-14 — Recibir notificaciones internas por eventos de pedido	Notificaciones	Baja	5
KAN-18	US-08 — Buscar productos por texto	Descubrimiento de productos	Baja	3
KAN-19	US-09 — Filtrar productos por categoría	Descubrimiento de productos	Baja	2
KAN-20	US-15 — Consultar notificaciones propias	Notificaciones	Baja	2

+ Crear

Ready 2

US-01 — Registrar una cuenta

Descripción
Historia Como miembro de la comunidad objetivo, quiero registrar una cuenta, para acceder a las funcionalidades de UniMarket...

Principal
Identidad y acceso

Proyecto
UniMarket CUNOC - Kanban

KAN-6 3 1

US-02 — Iniciar y cerrar sesión

Descripción
Historia Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión, para acceder a UniMarket de forma controlada y terminar mi...

Principal
Identidad y acceso

Proyecto
UniMarket CUNOC - Kanban

KAN-7 3 5

+ Crear

Development 0

+ Crear

Review 0

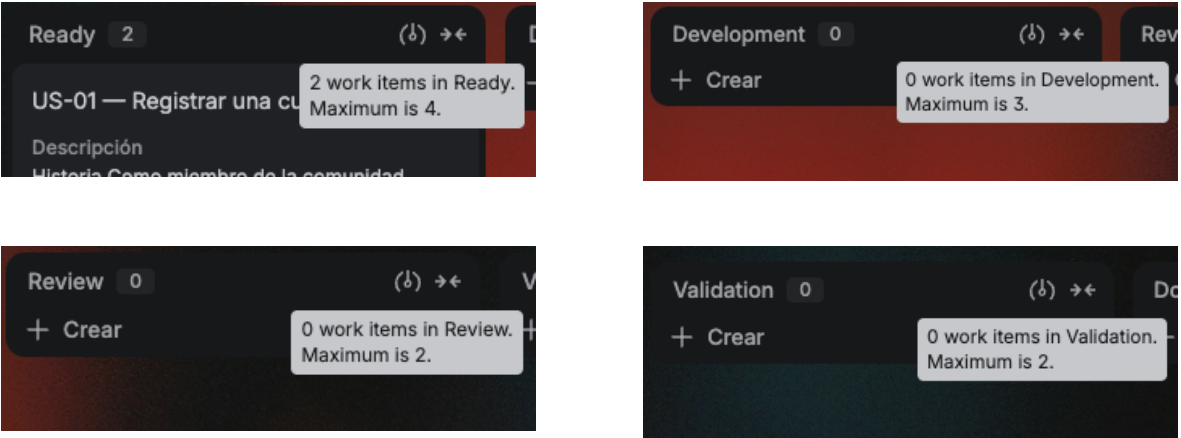
+ Crear

Validation 0

+ Crear

Done 0

+ Crear



[Link a board - Jira](#)

Datos de apoyo para gráficos proyectados

Las siguientes tablas contienen los valores utilizados por los gráficos incluidos en el cuerpo del informe.

Datos para Burndown del Sprint 1

Día	SP ideales restantes	SP proyectados restantes	PBI que alcanza Done
0	30	30	Inicio
1	28	30	
2	26	27	US-01
3	24	27	
4	22	24	US-02
5	20	24	
6	18	19	US-03
7	16	19	
8	14	14	US-04
9	12	14	
10	10	11	US-05
11	8	11	
12	6	8	US-07
13	4	8	
14	2	8	
15	0	0	US-10

Datos para Burndown del Sprint 2

Día	SP ideales restantes	SP proyectados restantes	PBI que alcanza Done
0	31.0	31	Inicio
1	28.9	31	
2	26.9	26	US-06
3	24.8	26	
4	22.7	23	US-11
5	20.7	20	US-12
6	18.6	20	
7	16.5	20	
8	14.5	12	US-13
9	12.4	12	
10	10.3	7	US-14
11	8.3	7	
12	6.2	4	US-08
13	4.1	4	
14	2.1	2	US-09
15	0.0	0	US-15

Ambos Burndown son proyecciones de planificación. Los Story Points disminuyen cuando una historia alcanza Done.

Datos para CFD proyectado de Kanban

Día	Backlog	Ready	Development	Review	Validation	Done	WIP activo
1	14	0	1	0	0	0	1
2	14	0	0	1	0	0	1
3	14	0	0	0	1	0	1
4	13	0	1	0	0	1	1
5	13	0	0	1	0	1	1
6	13	0	0	0	1	1	1
7	12	0	1	0	0	2	1
8	12	0	0	1	0	2	1
9	12	0	0	0	1	2	1
10	11	0	1	0	0	3	1
11	11	0	0	1	0	3	1
12	11	0	0	0	1	3	1
13	7	1	3	0	0	4	3
14	6	0	3	2	0	4	5

Día	Backlog	Ready	Development	Review	Validation	Done	WIP activo
15	6	0	1	2	2	4	5
16	6	0	0	1	2	6	3
17	2	1	3	0	1	8	4
18	2	0	2	2	0	9	4
19	2	0	1	1	2	9	4
20	2	0	0	1	1	11	2
21	2	0	0	0	1	12	1
22	1	0	1	0	0	13	1
23	1	0	0	1	0	13	1
24	1	0	0	0	1	13	1
25	0	0	1	0	0	14	1
26	0	0	0	1	0	14	1
27	0	0	0	0	1	14	1
28	0	0	0	0	0	15	0

Durante los 28 días proyectados, el total se mantiene en 15 PBIs. El WIP activo alcanza un máximo de 5 y Done llega a 15 PBIs al cierre del escenario.